南開大學
Nankai University

多元函数微积分

南开大学　数学学院
李 波　libo@nankai.edu.cn

2026 年 5 月 14 日



1 曲线曲面积分
- 曲线积分
- 曲面积分

2 无穷级数
- 常数项级数
- 函数项级数
- 傅里叶级数





目录

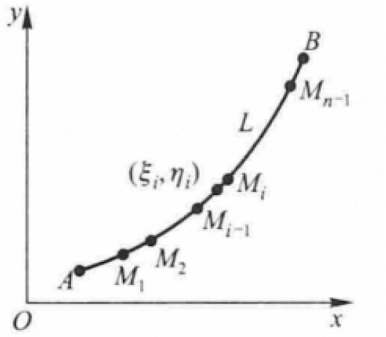
1 曲线曲面积分
- 曲线积分
- 曲面积分

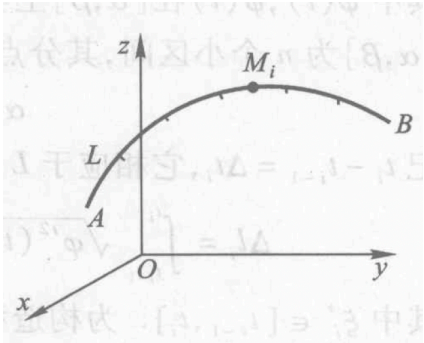
2 无穷级数
- 常数项级数
- 函数项级数
- 傅里叶级数



第一类型曲线积分

几何意义: 非均匀密度曲线的质量 (平面 + 空间)





性质: 无方向性; 线性封闭; 弧段可加性; 保序性

$$\int_L f\,dl \le \int_L g\,dl \quad \text{if } f \le g$$

第一类型曲线积分

$dl = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}\,dt, t \in [\alpha, \beta]$

例 1.1 (计算)

1. $\int_L \sqrt{y}\,dl$, 其中 L 是连接点 $O(0,0)$ 与 $B(2,4)$ 的线段
   a. 抛物线 $y = x^2$; c. 直线 OB; c. 折线 $L(OAB), A = (2,0)$. ans: $\frac{17\sqrt{17}-1}{12}, \frac{16}{3}, \frac{8}{3}\sqrt{5}$
2. $\int_\gamma xyz\,dl$, 其中 γ 的参数方程为 $x = t,\ y = \frac{1}{3}\sqrt{8t^3},\ z = \frac{1}{2}t^2, \quad t \in (0,1)$. ans: $\frac{16\sqrt{2}}{143}$
3. $I = \int_\gamma (x^2 + y^2 + z^2)\,dl$, 其中 γ 为螺旋线 $x = a\cos t, y = a\sin t, z = bt, (0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$. ans: $\frac{2\pi}{3}\sqrt{a^2+b^2}(3a^2 + 4\pi^2 b^2)$
4. $\int_L x^2\,dl$, 其中 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$ (参数方程 + 对称性) ans: $\frac{2}{3}\pi a^3$
5. $\int_L \sqrt{x^2 + y^2}\,dl$, 其中 $L: x^2 + y^2 = ax, (a > 0)$. ans: $2a^2$

第一类型曲线积分

例 1.2 (more excise)

1. $\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}\,dl$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2, y=x$ 和 x 轴在第一象限所围成扇形的边界. ans: $2(e^a-1)+\frac{\pi}{4}ae^a$
2. $\int_L xy ds$, 其中 L 是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限的部分. ans: $\frac{ab}{3}\frac{a^2+ab+b^2}{a+b}$
3. $\int_L z\,dl$, 其中 $L: x=a\cos t, y=a\sin t, z=bt, 0\le t\le 2\pi$. ans: $2b\sqrt{a^2+b^2}\pi^2$
4. $\int_L x^2yz\,dl$, 其中 L 为连接 $A(0,0,0), B(0,0,2), C(1,0,2), D(1,3,2)$ 的折线. ans: $9+\frac{7\sqrt{6}}{5}$

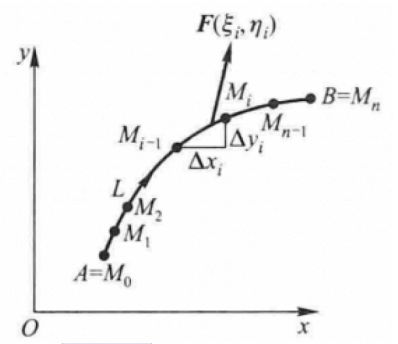
第二类型曲线积分

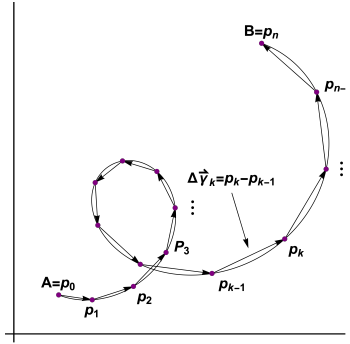
物理意义: 变力沿 (有向) 曲线做功;

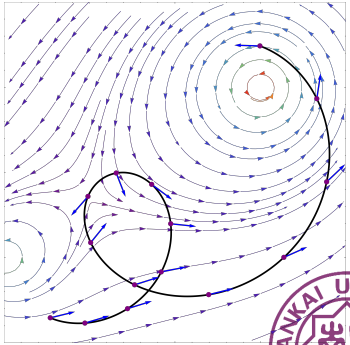
定向曲线 + 向量被积函数 $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$

性质: 有向性; 线性封闭; 弧段可加性;

$$\int_{L^-} \vec{F}(x,y) \cdot dr = -\int_{L^+} \vec{F}(x,y) \cdot dr$$







第二类型曲线积分

直接积分　识别 dx, dy, dz；从 A 到 B 的有向弧线；
特点：参数单调变化或关于某参变量成函数形式变化
方法：化第二类型积分为定积分计算，$\alpha \sim$ 起点，$\beta \sim$ 终点

参数方程　$\int_\alpha^\beta \left(Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)\right) dt$

例 1.3 (计算)

1. 计算 $\int_{\overrightarrow{L}} \frac{x^2dy - y^2dx}{x^{5/3} + y^{5/3}}$，$L$ 星形线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ 起点 $A(a, 0)$，终点 $B(0, a)$ 的一段.　ans: $\frac{3\pi}{16}a^{4/3}$

2. $\int_{\overrightarrow{L}} xy\,dx$，$L$ 为 $x = y^2$ 从点 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$ 的弧段. (dx v.s. dy)　ans: $4/5$

3. 计算 $\int_{\overrightarrow{L}} xdy - ydx$，起点 $A(a, 0)$，终点 $B(-a, 0)$
   a. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a, b > 0)$ 上半椭圆圆；b. 有向折线段 ACB, $C(0, a)$　ans: $ab\,\pi, 2a^2$

4. $\int_{\overrightarrow{L}} x^3dx + 3zy^2dy - xy^2dz$，$L$ 为从 $A(3, 2, 1)$ 到 $B(0, 0, 0)$ 的线段.　ans: $\frac{-93}{4}$

---

5. $\int_{\widehat{AB}} xdy - ydx$, 其中 $\widehat{AB}: \begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$，$t: 0 \to \frac{\pi}{2}$.　ans: $\frac{ab}{2}\pi$

第二类型曲线积分

第二类曲线积分 v.s. 第一类曲线积分 $\int_{\overrightarrow{L}} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{l} = \int_L \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{n}\, ds$

例 1.4 (计算 (对比两种算法))

$I = \int_{\overrightarrow{L}} (y-z)\,dx + (z-x)\,dy + (x-y)\,dz$, 其中 L 为 $x^2+y^2+z^2 = a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线, 从 z 轴正向看去 L 取逆时针方向. $(a>0)$.

ans: $-2\sqrt{3}a^2\pi$

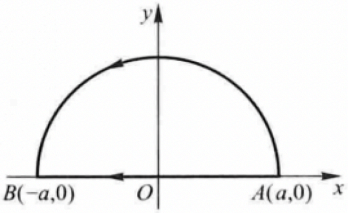


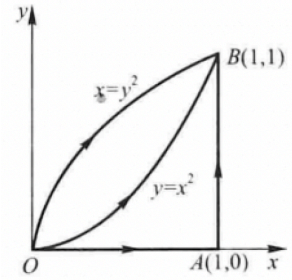


第二类型曲线积分-pre-格林

例 1.5 (积分 v.s. 路径)

1. $\int_L y^2\,dx$，其中 L 为
   (1) 逆时针方向绕行的上半圆周；(2) 从点 A 沿 x 轴到 B 的直线段;
   (一般情况下，积分与路径相关)
   ans: $-\frac{4}{3}a^3; 0$
2. $\int_L 2xy\,dx + x^2\,dy$，$B=(1,1), A=(0,1)$，其中 L 为
   (1) 曲线 $y=x^2, O\to B$; (2) 曲线 $x=y^2, O\to B$; (3) 有向折线 OAB
   ans: $1; 1; 1$





（基础版本）

结论: 第二类型曲线积分 $\Rightarrow$ 二重积分 $\oint_{L^+} P\,dx + Q\,dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dxdy$

例 1.6

1. 椭圆面积. ans: $2\iint_D dxdy = \oint_{L^+} xdy - ydx$

2. $\oint_L x^2 y\,dx - xy^2\,dy$, L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ ans: $\frac{-\pi}{2}a^4$

3. $\iint_D e^{-y^2}\,dx\,dy$, 其中 D 为以 $A(0,0), B(1,1), C(0,1)$ 为顶点的三角形.

ans: $(\frac{1}{2}(1 - e^{-1}))$.

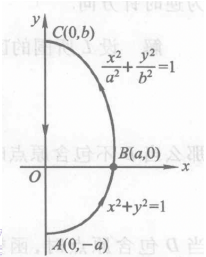


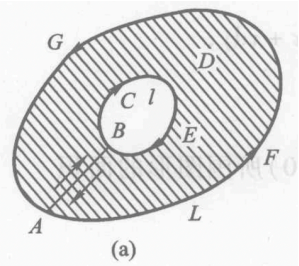


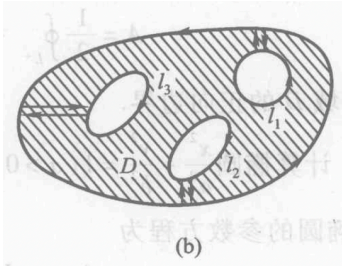
格林公式（推广版本）

条件

- L 为封闭曲线 (?if not) 且简单（不自交）取正向
- L 所围成区域为 D 单连通区域 (?if not)
- P, Q, P_y, Q_x 在 D 上连续.
- 第一公式、第二公式、第三公式







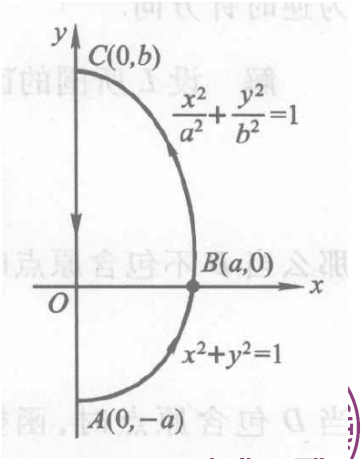
格林公式（非封闭曲线）

应用 1: 非封闭曲线. 构造一个合适的封闭路径

例 1.7 (计算)

$I=\int_{\overparen{ABC}}(x+xy^2+3)\,dy-(x+y-\frac{y^3}{3})\,dx,$

其中曲线 $\overparen{ABC}$ 由 $x^2+y^2=a^2$ 在第四象限部分 $\overparen{AB}$ 与 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在第一象限部分 $\overparen{BC}$ 连接而成, 起点 $A(0,-a)$ 终点 $C(0,b)$.　ans: $(a+b)(3+\frac{\pi a}{2})$



格林公式（$Q_x = P_y$ 的应用）

应用 2.1：积分与路径无关 (四个等价命题, Thm.1.2.) 验证条件并构造积分路径

例 1.8 (计算)

1. 例题1.5 $\int_L (2xy\,dx + x^2\,dy)$
2. $\int_L \frac{y}{x}\,dx + \ln x\,dy$, 其中 L 是 $A(1,1)$ 到 $B(2,2)$ 的分段光滑有向曲线, 且与 y 轴不相交.

ans: $(2\ln 2)$

例 1.9

1. $\oint_{L+} \frac{xdy - ydx}{x^2+y^2}$.

   a.(补洞) L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的逆时针方向; ans: 2π

   b.(补线) $L : y = \frac{\pi}{2}\cos x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 从点 $A(0, \frac{\pi}{2}) \to B(\frac{\pi}{2}, 0)$ ans: $-\pi/2$

格林公式（$Q_x = P_y$ 的应用）

应用 2.2：求解全微分方程: $du = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$.

例 1.10 (求解原函数)

1. (曲线积分) $2xy^3\,dx + 3x^2y^2\,dy$. ans: $x^2y^3 + c$
2. (不定积分) $xy^2\,dx + x^2y\,dy$. ans: $\frac{x^2y^2}{2} + c$
3. (凑微分) $\frac{2x(1-e^y)}{(1+x^2)^2}\,dx + \frac{e^y}{1+x^2}\,dy$. ans: $\frac{e^y-1}{1+x^2} + c$

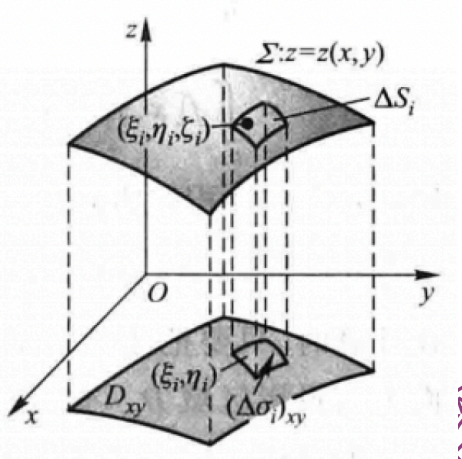


第一类型曲面积分

几何意义: 非均匀密度曲面的质量 $\iint\limits_{\Sigma} \rho(x,y,z)\,dS$

$$dS = \frac{1}{\cos\gamma}dxdy = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

$dS = J(u,v)\,dudv$ 参数方程情形





第一类型曲面积分

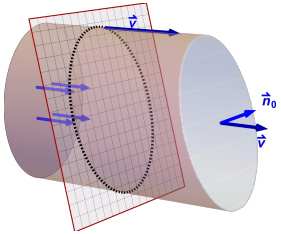
例 1.11 (计算曲面积分)

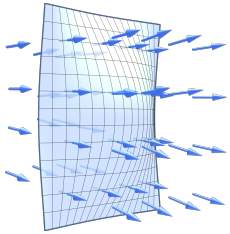
1. $\iint_\Sigma xyzdS, \Sigma$ 为坐标平面与 $x+y+z=1$ 所围成的四面体表面. ans: $\frac{\sqrt{3}}{120}$
2. 计算曲面积分 $\iint_S \frac{dS}{\sqrt{4z+1}}$, 其中 S 为抛物面 $z=x^2+y^2, (0\leqslant z\leqslant 1)$. ans: π
3. 球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上取点 $A(1,0,0), B(0,1,0), C(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}})$ 为顶点的球面三角形. 已知球面密度为 $\rho=x^2+z^2$, 求三角形块的质量. ans: $\frac{\pi}{6}$
4. $\iint_\Sigma (x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)dS$, 其中 $S\sim z=k\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截的部分. ans: $\frac{80k^2+7}{24}\pi a^6\sqrt{1+k^2}$
5. $\iint_\Sigma (x+y+z)dS$, 其中 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=R^2, z\geq 0$. ans: πR^3
6. 设 S 为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的上半部分, 点 $P(x,y,z)\in S$, π 是 P 处的切平面, $\rho(x,y,z)$ 为原点 O 到平面 π 的距离, 求 $\iint_S \frac{z}{\rho(x,y,z)}\,dS$. ans: $\frac{ab\pi}{4}\left(\frac{c^2}{a^2}+\frac{c^2}{b^2}+2\right)$
7. 计算曲面积分 $\iint_\Sigma \frac{dS}{z}$, 其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h\,(0<h<a)$ 所截出的顶部. ans: $2a\pi\ \ln\frac{a}{h}$

第二类型曲面积分

双侧曲面
常分：上侧 vs 下侧，外侧 vs 内侧
上侧: $z = f(x,y), F(x,y,z) = 0$, 参数方程
并不是所有曲面都是双侧的

几何意义: 有向曲面流体通过量;
任意分割为若干有向小块曲面 ΔS
计算流向曲面一侧的流量；亦可有向投影





$$\Phi = \iint_{S+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{e}_n \, ds = \iint_{S+} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

$$(dS)_{xy} = dxdy = \pm d\sigma_{xy}, ds = \frac{1}{|\cos\gamma|} d\sigma_{xy}$$

计算方法: 将第二类型曲面积分转化为二元函数重积分 $(dS_{xy}, dS_{yz}, dS_{zx}) \Rightarrow (d\sigma_{xy}, d\sigma_{yz}, d\sigma_{zx})$

$$\int_{S+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = -\int_{S-} \vec{F} \cdot d\vec{S}$$





第二类型曲面积分

例 1.12 (基于定义—-化成二重积分)

1. $\iint_\Sigma x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy$, 其中 Σ 为长方体 $\Omega = [0,a]\times[0,b]\times[0,c]$ 的表面外侧.
   ans: $(a+b+c)abc$
2. $\iint_\Sigma xyzdxdy$, Σ 是 $x^2+y^2+z^2=1$ 外侧在 $x\geq 0, y\geq 0$ 的部分. ans: $\frac{2}{15}$
3. 计算 $I = \iint_S (x+1)dydz + ydzdx + dxdy$, 其中 S 以 $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$ 为顶点的平面三角形, 法线方向为由原点到 S 的方向. ans: $\frac{4}{3}$



第二类型曲面积分

基于 $(dydz, dzdx, dxdy) = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)ds$ 的讨论
$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma) \propto (F_x, F_y, F_z) \propto (z_x, z_y, -1)$

例 1.13 (基于讨论—-互相转换)

1. 计算 $I = \iint_S (x+1)dydz + ydzdx + dxdy$, S 为坐标面与 $x+y+z=1$ 所围区域外侧 ans: $1/3$
2. 计算 $I = \iint_S (z^4 + x)dydz + \sqrt{z}dxdy$, 其中 S 为 $z = \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 在平面 $z=0$ 与 $z=2$ 之间的部分, 方向向下. ans: $-7\pi/3$
3. $I = \iint_S zxdydz + xydzdx + yzdxdy$ $S \sim x^2+y^2=1$ 在第一卦限 $0 \le z \le 1$ 部分的前侧. ans: $\pi/8 + 1/3$
4. 计算 $I = \iint_S x^2 ydzdx$ $S \sim x^2+y^2+z^2=1$ 上半部分的下侧 ans: $-2\pi/15$
5. $I = \iint_S y^2 z\, dxdy$, S 为 $z = x^2+y^2$ 与 $z=1$ 所围封闭区域外侧. ans: $\frac{16\pi}{3}$

---

6. 计算 $I = \iint_S ydydz - xdzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 在平面 $z=1$ 与 $z=2$ 之间的外侧. ans: $-\frac{15}{2}\pi$
7. $I = \iint_S x\, dydz - y\, dzdx - 2z\, dxdy$, S 为 $z = x^2+y^2$ 前半部分介于 $z=0, z=1$ 之间的部分，取后侧. ans: $-\frac{\pi}{2}$

第一类型曲面积分计算：按已有公式计算即可
第二类型曲面积分计算：

1. 首先应准确认定是第二类型曲面积分
2. 选择投影区域：简化计算 (例 1.11-3)
   不得不的情形 (例 2.3-4，垂直于 XOY 的曲面不能在 XOY 投影)；
3. 建立曲面方程 $z = z(x,y)$，并且描述方向 (向上、向下)；
4. 斜曲面 (以投影 XOY 为例)，将 dS_{yz}, dS_{zx} 的计算转化为 dS_{xy} (例 2.3-1)；
5. 二类转重积分 $dS_{xy} \to d\sigma_{xy}$, $\iint_{\Sigma} f(x,y)dxdy \to \iint_D f(x,y)\,dxdy$
   方向向上为正 $dS_{xy} = dxdy$，方向向下为负 $dS_{xy} = -dxdy$；
   注意题目中“外侧”，这个方向是相对与内部的概念



高斯公式

结论: 第二类型封闭曲面积分 $\Rightarrow$ 三重积分

$$\oiint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z)dv$$

- 应用: $\oiint_S \left(xdydz + ydzdx + zdxdy\right) = 3V(\Omega)$
- 封闭区域，外法向量
- 函数性质好
- 第一公式、第二公式、第三公式





高斯公式—基本公式及技巧

例 1.14

1. $I=\iint\limits_S x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$, S 为 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的外侧. ans: $\frac{12}{5}\pi R^5$
2. $I=\iint\limits_S (2x+z)dydz+zdxdy$, 其中 S 为有向曲面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$, 法线方向与 z 轴正向成锐角. ans: 补片, $(\frac{-1}{2}\pi)$
3. 计算 $\iint\limits_S \frac{\cos\angle(r,n)}{|r|^2}dS$, 其中 S 为封闭光滑曲面, 点 $P_0(\xi,\eta,\zeta)\notin S, P(x,y,z)\in S, r=\overrightarrow{P_0P}$, n 是曲面在 P 处的单位外法向量. ans: 外 0, 内 4π

---

4. $\iint_\Sigma (x-y)\,dxdy+(y-z)x\,dydz$, 其中 Σ 为柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0, z=3$ 所围成封闭区域的外侧. ans: $\frac{-9\pi}{2}$
5. $I=\iint_S \frac{xdydz+ydzdx+zdxdy}{(\sqrt{2x^2+2y^2+z^2})^3}$. $S: x^2+y^2+z^2=1$ 外侧. ans: 挖洞, (2π)

高斯公式

例 1.15

1. 设 $\iint_S (xf(x)dydz - (y+z)f(x)dzdx - x^2ze^{2x}dxdy = 0$ 对于 $x > 0$ 内任意封闭光滑曲面 S 成立, 其中 $f \in C^1(0,\infty), f(0+) = 0$, 求 $f(x)$. ans: $(\frac{x}{2} - \frac{1}{4})e^{2x} + \frac{1}{4}$
2. $\iint_\Sigma (x^2\cos\alpha + y^2\cos\beta + z^2\cos\gamma)ds$, 其中 Σ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0, z = h(h > 0)$ 之间部分的下侧, $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为 Σ 的法向量的方向余弦. ans: $\frac{-\pi}{2}h^4$



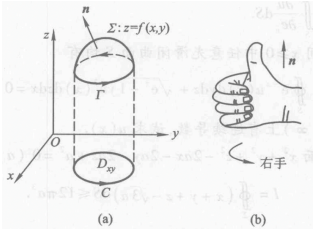


斯托克斯公式

将曲面 Σ 的第二类型曲面积分

$\Rightarrow$ 沿着 $\partial\Sigma$ 的第二类型封闭曲线积分

Γ 的正向与 Σ 的侧服从右手法则



$$
\begin{aligned}
&\oint_{\Gamma}(Pdx+Qdy+Rdz)\\
=&\iint_{\Sigma}(R_y-Q_z)dydz+(P_z-R_x)dzdx+(Q_x-P_y)dxdy\\
=&\iint_{\Sigma}\left((R_y-Q_z)\cos\alpha+(P_z-R_x)\cos\beta+(Q_x-P_y)\cos\gamma\right)ds\\
=&\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_{\Sigma}\begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}ds
\end{aligned}
$$



斯托克斯公式

例 1.16 (计算)

1. $I=\oint_{\Gamma} xydx+x^2dy+zxdz$, 其中 Γ 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 的交线. 从 z 轴正向看取逆时针方向. ans: $a^3\pi$
2. $I=\oint_{\Gamma} (y^2-z^2)dx+(z^2-x^2)dy+(x^2-y^2)dz$, 其中 Γ 为 $\pi: x+y+z=\frac{3}{2}$ 与 $[0,1]\times[0,1]\times[0,1]$ 的交线. 从 z 轴正向看取逆时针方向. ans: $(-9/2)$
3. $I=\oint_{\Gamma} (y^2+z^2)dx+(z^2+x^2)dy+(x^2+y^2)dz$, 其中 Γ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx(z\geq 0)$ 与圆柱面 $x^2+y^2=2rx(R>r>0)$ 的交线, 从 z 轴正向看取逆时针方向. ans: $2\pi r^2R$
4. $I=\oint_{L+} ydx+zdy+xdz$, 其中 L^+ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2, x+y+z=0$ 的交线. 从 z 轴正向看取逆时针方向. ans: $-\sqrt{3}a^2\pi$

目录

1 曲线曲面积分
- 曲线积分
- 曲面积分

2 无穷级数
- 常数项级数
- 函数项级数
- 傅里叶级数



基本概念

无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n = \sum\limits_{n\geq 1} u_n$；部分和的收敛 vs 发散；余项

例 2.1

- 讨论无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots (a \neq 0)$ 的收敛性.
- $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)$ 的收敛性.

- 证明级数 $1 + 2 + 3 + \cdots + n + \cdots$ 的发散性.
- 判定无穷级数 $\frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$
- 判断无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n}, \sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{1}{\ln(1+n)}$ 的收敛性。

基本性质

(1) 线性封闭　　(2) 有限项改变不会改变级数的敛散性
(3) 括弧不变性 *　　(4) $u_n \to 0$ *

例 2.2 (判断敛散性)

- $\sum\limits_{n\geq 1}\left(\frac{3}{2^{n-1}}+5\frac{2^n}{3^{n-1}}\right)$ 并求值. ans: 36
- $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 发散.
- $\sin\frac{\pi}{6}+\sin\frac{2\pi}{6}+\cdots+\sin\frac{n\pi}{6}+\cdots$

柯西判定定理



正项级数判定方法

结论: 正项级数收敛 iff 部分和有界

p-级数 $1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots.$

比较判别法 (极限); 比值判别法, 根值判别法; 积分判别法



正项级数判定方法

比较判别法 (极限)；比值判别法, 根值判别法；积分判别法
(P196 Thm.13.2.2; P200 Thm.13.2.3)。。。当 $n \geq N_0$ 时，$u_n \leq c \cdot v_n (c > 0)$，则
1、$\sum_{n\geq 1} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n\geq 1} u_n$ 收敛　　2、$\sum_{n\geq 1} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n\geq 1} v_n$ 发散
与几何级数、p-级数的推论

例 2.3 (判断级数收敛性)

- $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\sqrt{n^4+1} - \sqrt{n^4-1}\right)$
- $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \arcsin \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$

- $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \sqrt{\frac{n+1}{n^4+2}}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \sqrt{n}\left(1 - \cos\frac{\pi}{n}\right)$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right)$,
  $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \sin\frac{1}{n}$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{1}{1+a^n} (a > 0)$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{q^n}{1+q^{2n}} (q > 0)$, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$

正项级数判定方法

比较判别法 (极限)；比值判别法，根值判别法；积分判别法
(P201-Thm.13.2.4;13.2.5; P203-Thm.13.2.6;13.2.7)。。。 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$； $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$。。。 $\rho\sim 1$

例 2.4 (判断级数收敛性)

- $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{n^a}{2^n}(a>0)$， $\sum\limits_{n\geq 1}a^n\big(1+\dfrac{1}{n-1}\big)^{n^2}$
- $1+\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{1\cdot 2}+\dfrac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{n!}+\cdots$； $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{n^n}{3^n\cdot n!}$； $\sum\limits_{n\geq 1}n\sin\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$

- $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{n!a^n}{n^n}(a>0)$； $\sum\limits_{n\geq 1}n\big(1-\dfrac{1}{n}\big)^{n^2}$； $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{n}{2^n}$； $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{1}{n!}$；
- 讨论 $\sum\limits_{n\geq 1}\big(\dfrac{b}{a_n}\big)^n$ 的收敛性, 其中 $a_n\to a, a_n, a, b$ 均为正数.

正项级数判定方法

比较判别法 (极限)；比值判别法，根值判别法；积分判别法

例 2.5 (判断级数收敛性)

- 讨论级数 $\sum\limits_{n\geq 1} n^{-p}$； $\sum\limits_{n\geq 2} \dfrac{1}{n\cdot(\ln n)^p}, (p>0)$ 的敛散性.
- 与 p-级数的比较

  判断级数 $\sum\limits_{n\geq 1} \sqrt{n+1}\left(1-\cos\dfrac{\pi}{n}\right)$ 的敛散性.

例 2.6 (用适当的方法判定)

$\sum\limits_{n\geq 1} \ln\left(1+\dfrac{1}{n^p}\right)(p>0)$； $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{2+(-1)^n}{2^n}$； $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{n^n}{(n!)^2}$； $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{n!}{10^n}$； $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{\sqrt{n+3}}{\sqrt{n^3+1}(\sqrt{n}+1)}$； $\sum\limits_{n\geq 1} \left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$

正项级数判定方法

重要结论: 性质 (1,3,4), 等比级数, p-级数

- 比较判别法 $u_n \le v_n$ (极限结论)
- 比值判别法 $u_{n+1}/u_n \to \rho$
- 根值判别法 $\sqrt[n]{u_n} \to p$
- 积分判别法 $f(n) = u_n, f$ 单减, $\int_c^\infty f(t)\,dt$

例 2.7 (判断敛散性)

若正项级数 $\sum_{n\ge 0} a_n$ 收敛, 则 $\sum_{n\ge 0} \frac{a_n}{a_n + a_{n+1} + \cdots}$ 发散.





交错级数判定方法

结论: 莱布尼兹定理 (交错级数); 条件收敛 vs 绝对收敛 (一般级数).

例 2.8 (判断级数敛散性, 是条件收敛还是绝对收敛)

$$\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n^p}(p>0),\quad \sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\ln n}{n};\qquad \sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{a^n}{n},\quad \sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

例 2.9 (讨论级数的收敛性)

- $\sum\limits_{n\geq 1}\left(\frac{a}{2n-1}-\frac{b}{2n}\right);\quad \sum\limits_{n\geq 1}\frac{\sin n}{n^2}$
- $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{(n!)^2}{(2n)!};\quad \sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{n^3}{2^n};\quad \sum\limits_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}};\quad \sum\limits_{n\geq 1}(-1)^n\frac{1}{2^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$
- $\sum\limits_{n\geq 2}\sin(\sqrt{n^2+1}\pi);\quad \sum\limits_{n\geq 2}\sin(\sqrt{n^2+n}\pi);\quad \sum\limits_{n\geq 2}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}};\quad \sum\limits_{n\geq 2}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n};$

常数项级数总结

Step 1. 是否满足性质 4 ($u_n \to 0$)

Step 2. 判断是否为正项级数 (比较、比值、根值、积分)

Step 3. 一般级数 (是否绝对收敛 $\Rightarrow$ 正项级数)

Step 4. 是否为交错级数

Step 5. 特殊级数





函数项级数

定义域 I; 部分和序列 $S_n(x)$; 和函数 $S(x)$; 收敛域; 发散域

$$u_n : I \to \mathbb{R}, \quad S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x) \to S(x) \quad \text{for } x \in J$$

例 2.10 (讨论函数项级数的收敛域)

$\sum_{n\geq 1} ne^{-nx}$; $x + \sum_{n\geq 2}(x^n - x^{n-1})$; $\left|\sum_{n\geq 1} \frac{\ln^n x}{n}\right.$

ans: $(0,\infty)$; $(-1,1]$; $[1/e, e)$

定理: (P230 Thm.13.5.4. 收敛区间; 逐项求和求积分; 逐项求导求和)

幂级数在收敛区间内满足性质

幂级数: $\sum\limits_{n\geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n + \cdots;$

$\sum\limits_{n\geq 0} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1 (x-x_0) + \cdots + a_n (x-x_0)^n + \cdots;$

结论: (Abel 定理) 绝对收敛; Thm.13.5.4. 一致收敛; 连续性; 可导性; 可积性; 端点性质
收敛半径; 收敛区间; 收敛域

例 2.11 (典型例题及计算)

$\sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n}$
收敛半径为 $R=1$ 收敛区间为 $(-1,1)$ 收敛域为 $[-1,1)$
记和函数为 $S(x)$, 则 $S'(x) = \sum_{n\geq 1} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad \forall |x|<1$
故 $S(x) = -\ln(1-x), \forall x \in [-1,1)$

收敛半径与收敛域

收敛半径: $R=\rho^{-1}$ if $\rho:=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ $\left(\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}\right)$

例 2.12 (求收敛半径与收敛域)

$\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{1}{(n+1)\cdot 3^n}x^n$; $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{(-1)^n 4^n}{n+1}x^{2n}$; $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-3)^n}{n}(x-2)^n$

$\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n}(2x+3)^n$; $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{1}{3n+1}\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)^n$; $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{x^n}{n!}$

$\sum\limits_{n\geq 0}n!x^n$; $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$

幂级数运算

性质: 和 (收敛域); 连续性; 可导性; 可积性; 端点性质
常用方法：通过逐项求导、逐项求积分将幂级数化为几何级数

求解步骤

Step 1. 求收敛半径;

Step 2. 对 $x \in$ 收敛区间讨论;

Step 3. 讨论端点收敛性

Step 4. 计算, 讨论, 证明

例 2.13

记 $S(x) = \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n}$

- 收敛区间 (半径, 域)
- 证明 $(x-1)S'(x) = 1$
- 求 $S(x)$
- 求 $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$.



幂级数运算

例 2.14 (求解和函数)

$\sum\limits_{n\geq 1} nx^{n-1}$; $\sum\limits_{n\geq 0} \dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$; $\sum\limits_{n\geq 1} n^2x^n$

ans: $(1-x)^{-2}, x\in(-1,1)$; $\arctan x, x\in[-1,1]$; $\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, x\in(-1,1)$

例 2.15 (求无穷级数)

$\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{n}{2^n}$; $\sum\limits_{n\geq 0} \dfrac{(-1)^n}{2n+1}$; $\sum\limits_{n\geq 1} (-1)^{n-1}\dfrac{n^2}{3^n}$





例 2.16 (求和函数)

$$\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n+1};\quad \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}n(n+1);\quad \sum_{n\geq 0}\frac{x^{2n}}{(2n)!};\quad \sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}$$

ans: $\frac{-1}{x}\ln(1-x), x\in[-1,1)$; $\frac{2x}{(1-x)^3}, x\in(-1,1)$; $\frac{e^x+e^{-x}}{2}$; e^x

例 2.17

求证和函数 $y:=\sum_{m\geq 0}\frac{(-1)^m}{m!(m+1)!}(\frac{x}{2})^{2m+1}$ 满足方程

$$x^2y''+xy'+(x^2-1)y=0.$$

幂级数展开

泰勒展开: $f(x) \approx \sum_{n\geq 0} a_n(x-x_0)^n = \sum_{n\geq 0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

结论: 若能展开形式唯一; 泰勒级数未必收敛; 收敛也不一定是原函数

做题要求: 指出收敛域 (等号成立范围)*

例 2.18 (幂级数展开 (以及验证))

e^x; $\sin x$; $\cos x$; $(1+x)^\alpha; (\alpha = \pm\frac{1}{2})$ $\ln(1+x)$



幂级数展开

例 2.19 (幂级数展开)

- (在 x_0) 将 x^{-1} 展开成 $(x-3)$ 的幂级数;
  将 $\ln x$ 在 $x=3$ 处展开; 将 $\cos x$ 展开成 $(x+\frac{\pi}{4})$
- (加减) 将 $(x^2-x-2)^{-1}$ 展开成$(x-1)$的幂级数
- (间接) 将 $\arctan x$; $\arcsin x$ 展开成 x 的幂级数
- (乘积) $\|$ $(1-x)\ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数



傅里叶展开

- 问题：将周期函数 $f(x)$ 的函数进行周期性展开（源于应用）
- 结论：$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1} \left(a_n \cos nx + b_n \sin nx\right)$ （三角/Fourier 级数）
- 难点：周期为 2π 的函数 f 为对象
  1. 什么条件下的函数可以展开 P243 Dirichlet 条件
  2. 如何确定系数，称 a_n, b_n 为傅里叶系数

     三角函数系的正交性 P242 Thm.13.7.1 $a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx$ and $b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,dx$
  3. 三角级数是否收敛 f P243 Thm.13.7.2 不连续点
- 原函数补充定义、正弦级数、余弦级数



傅里叶展开

例 2.20 (傅里叶展开)

- 设 $f(x)=\begin{cases}0 & -\pi\le x<0\\ c & 0\le x<\pi\end{cases}$ 是周期为 2π 的周期函数.

ans: $\frac{c}{2}+\frac{2c}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$

- 设 $f(x)=x^2, x\in[-\pi,\pi]$ 展开为傅里叶级数并求 $\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2}$

ans: $\frac{\pi^2}{3}+\sum_{n\ge1}\frac{4}{n^2}(-1)^n\cos nx$

- 设 $f(x)=\begin{cases}-1 & -\pi\le x<0\\ 1 & 0\le x<\pi\end{cases}$ 是周期为 2π 的周期函数.

ans: $\frac{4}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$

例 2.21

求函数 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x<0\\ x, & 0\le x<\pi\end{cases}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的傅里叶级数，

并求 $\sum\limits_{n\ge1}\dfrac{1}{(2n-1)^2},\sum\limits_{n\ge1}\dfrac{1}{n^2},\sum\limits_{n\ge1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$

ans: $\frac{\pi}{4}-\sum_{n\ge1}\left(\frac{2}{(2n-1)^2\pi}\cos(2n-1)x+\frac{(-1)^n}{n}\sin nx\right)$

ans: $\frac{\pi^2}{8},\frac{\pi^2}{6},\frac{\pi^2}{12}$





傅里叶展开

例 2.22 (正弦 (余弦) 展开 (奇 (偶) 函数展开))

- 设 $f(x)=x, x\in[-\pi,\pi)$ 是周期为 2π 的周期函数.

  ans: $2\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx$

- 设 $f(x)=|x|, x\in[-\pi,\pi)$ 是周期为 2π 的周期函数.

  ans: $\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$





傅里叶展开

正弦级数，余弦级数 or 偶延拓、奇延拓

例 2.23

- 将 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 分别展开为正弦级数和余弦级数

ans: 正弦 $\frac{2}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{1}{n}\left(1+(-1)^{n-1}(\pi+1)\right)\sin nx$

ans: 余弦 $\frac{\pi+2}{2}+\sum_{k\ge1}\frac{-4}{(2k-1)^2\pi}\sin(2k-1)x$

- 将 $f(x)=\begin{cases}\cos x & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ 0 & \frac{\pi}{2}\le x\le\pi\end{cases}$ 展开成正弦，余弦级数.

ans: 正弦 $\frac{1}{\pi}\left[\sin x+2\sum_{n\ge2}\frac{n-\sin\frac{n\pi}{2}}{n^2-1}\sin nx\right], x\in(0,\pi]$

ans: 余弦 $\frac{1}{\pi}+\frac{\cos x}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}\cos 2nx, x\in[0,\pi]$